ĐỒ ÁN IOT · [MÔN HỌC] · [NGÀY BÁO CÁO]

Hệ thống hỗ trợ gắp vật cho cánh tay robot 4 bậc tự do bằng thị giác máy tính

Hai camera chỉ cho người điều khiển bấm phím nào, mấy lần; rồi kiểm tra ba servo đã tới góc gợi ý chưa.

NHÓM THỰC HIỆN

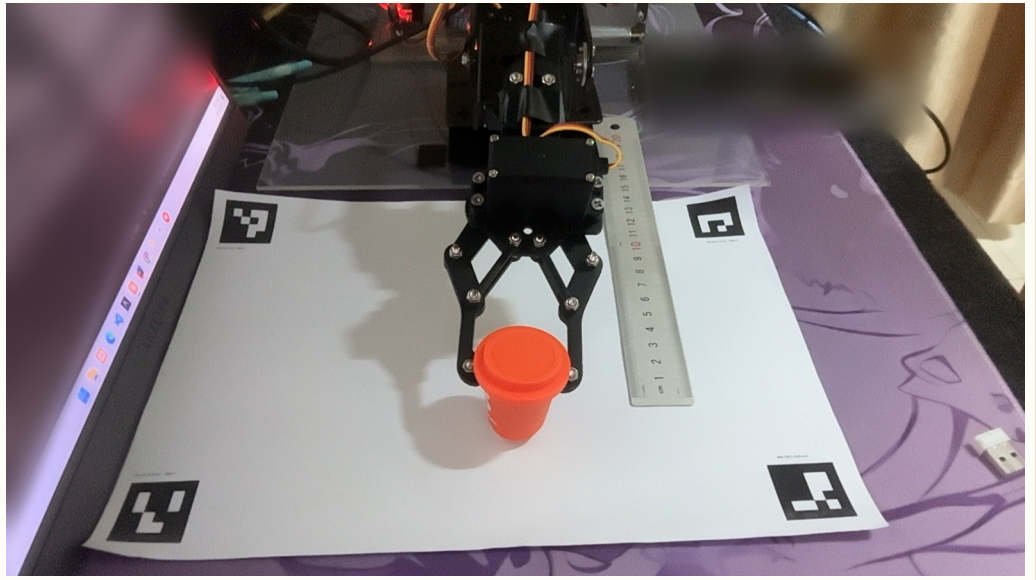
[Tên A]
Linh kiện

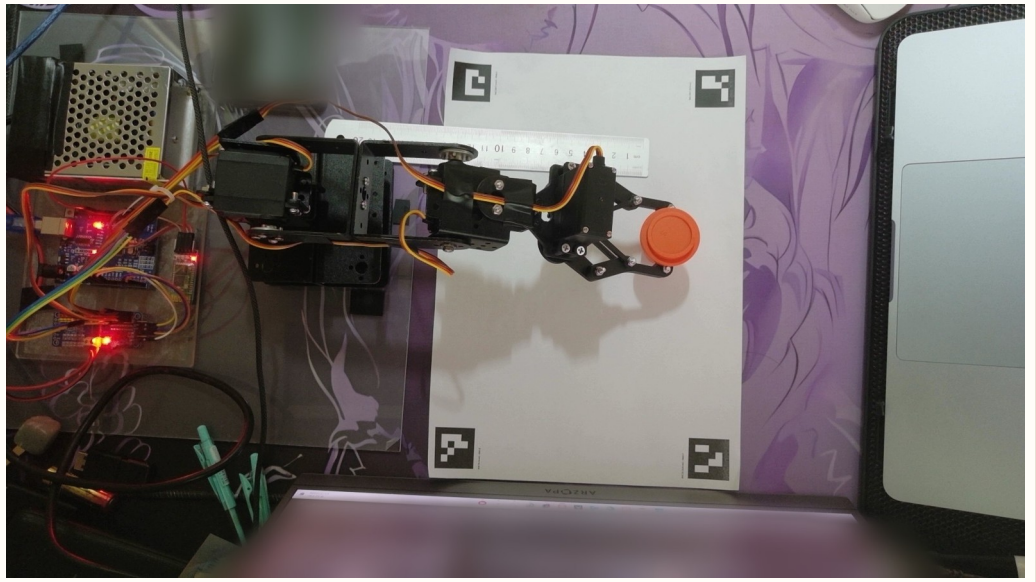
[Tên B]
Computer vision

[Tên C]
Code điều khiển

[Tên D]
Success

Giảng viên hướng dẫn: [...] · Lớp: [...]





Ảnh thật từ hai camera của hệ thống · 02/11/2026 20:32:52 · người bấm phím

NHÓM 4 NGƯỜI

Bốn người, bốn phần việc nối thành một hệ thống

LINH KIỆN

[Tên A]

Nguồn 5–6 V, Arduino Uno, mạch PCA9685 và bốn servo MG996R; lắp cánh tay, đặt hai camera

Arduino Uno · PCA9685 · MG996R

Slide 3–6 · ≈ 4 phút

COMPUTER VISION

[Tên B]

Tờ A4 bốn mã ArUco, đổi pixel sang cm, tìm vật bằng màu; cùng làm phần success

`vision.py` · `cameras.py`

Slide 7–8 · ≈ 2 phút

CODE ĐIỀU KHIỂN

[Tên C]

Firmware Arduino và code điều khiển cánh tay trên laptop: động học ngược, lệnh bấm phím, cổng USB, hiệu chỉnh

`robot_arm_4dof.ino` · `control.py`

Slide 9–12 · ≈ 4 phút

SUCCESS

[Tên D]

Luật success: ba servo tới góc gợi ý, giữ một giây; màn hình, kiểm thử; cùng làm computer vision

`success.py` · `screen.py` · `tests/`

Slide 13–16 · ≈ 3 phút

Thứ tự trình bày theo đường đi của dữ liệu: **phần cứng → camera nhìn → điều khiển → success**

Ba câu hỏi trước mỗi lần gắp

TRƯỚC MỖI LẦN GẮP, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHẢI TỰ TRẢ LỜI

1. Vật đang ở đâu trên bàn?
   COMPUTER VISION
2. Ba servo ở góc nào? Bấm phím nào, mấy lần?
   PHẦN 1 · ĐIỀU KHIỂN
3. Đã tới đúng góc chưa?
   PHẦN 2 · SUCCESS

VÌ SAO KHÓ

Mỗi phím chỉ nhích 2°

Mắt người khó ước lượng độ sâu

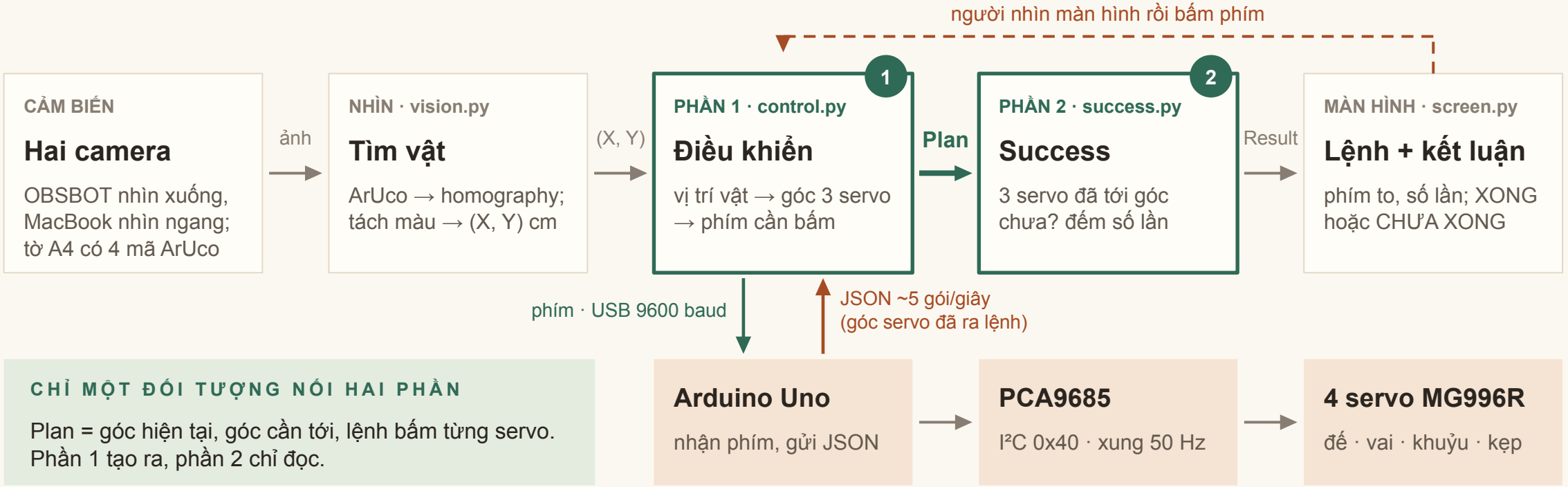
Gợi ý chỉ đúng khi mô hình khớp cánh tay thật

VÍ DỤ Ở SLIDE 9

D × 8 S × 16 = 24 lần bấm

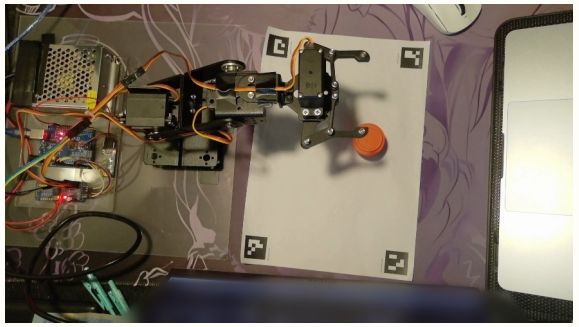
Hệ thống trả lời ba câu này; **người vẫn là người bấm phím.**

Hai camera nhìn, phần 1 tính, phần 2 kiểm

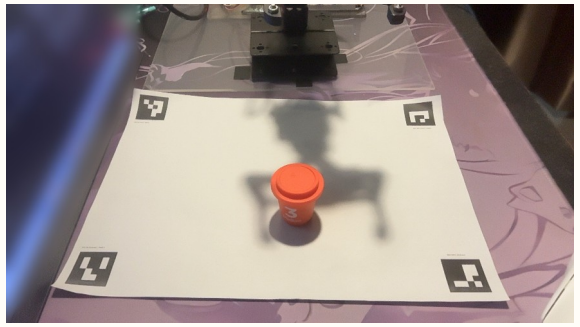



```
plan   = self.control.update(self.tracker.objects)   # PHẦN 1: vật ở đâu -> góc cần tới -> bấm phím gì
result = self.success.update(plan)                   # PHẦN 2: đã tới chưa
screen = build_screen(..., plan, result)             # main.py:171-174, mỗi khung hình
```

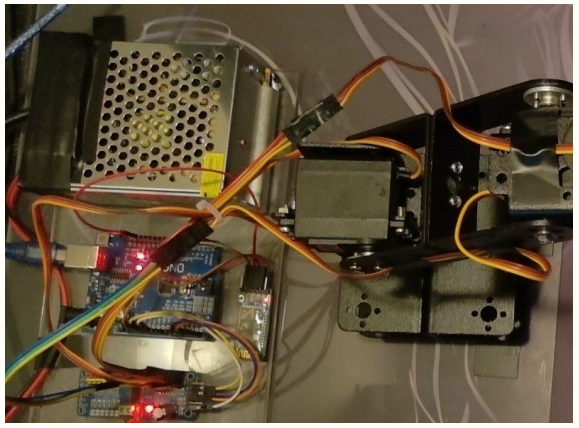
Arduino Uno, PCA9685 và bốn servo MG996R



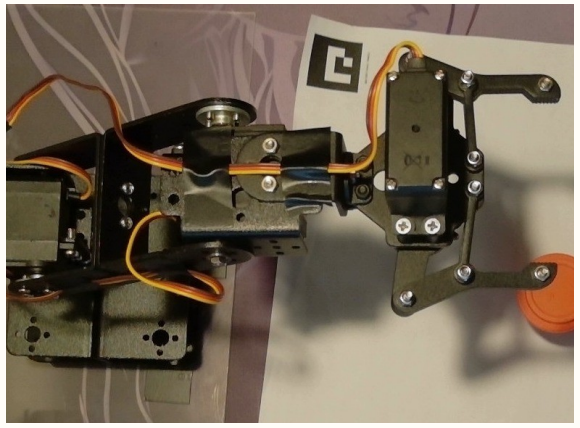
Cam TRÊN · OBSBOT Meet SE nhìn xuống



Cam NGANG · camera MacBook đặt thấp



Arduino Uno + PCA9685 + nguồn tổ ong



Cánh tay 4 servo, tay kẹp hai ngón

4 SERVO · PHÍM · GIỚI HẠN GÓC

KÊNH 0	Đế (xoay)	A D	0–180°
KÊNH 1	Vai	W S	25–155°
KÊNH 2	Khuỷu	I K	25–155°
KÊNH 3	Kẹp	J L	95–160°

- **Mỗi lần bấm:** đế, vai, khuỷu nhích 2°; kẹp 5°
- **PCA9685:** I²C 0x40, xung 50 Hz; nguồn riêng 5–6 V, không lấy từ USB
- **Laptop ↔ Arduino:** USB 9600 baud; HC-05 (D2/D3) có sẵn, tùy chọn

Servo kẹp nóng vì xung PWM không bao giờ nghỉ

NGUYÊN NHÂN

1. Firmware cũ không bao giờ ngắt xung: kẹp giữ vật hay chạm chốt chặn thì servo bị ép liên tục, đứng yên cũng vậy
2. Lệnh đóng kẹp cũ 175° (xung ≈ 2,74 ms), vượt dải 0,5–2,5 ms của MG996R

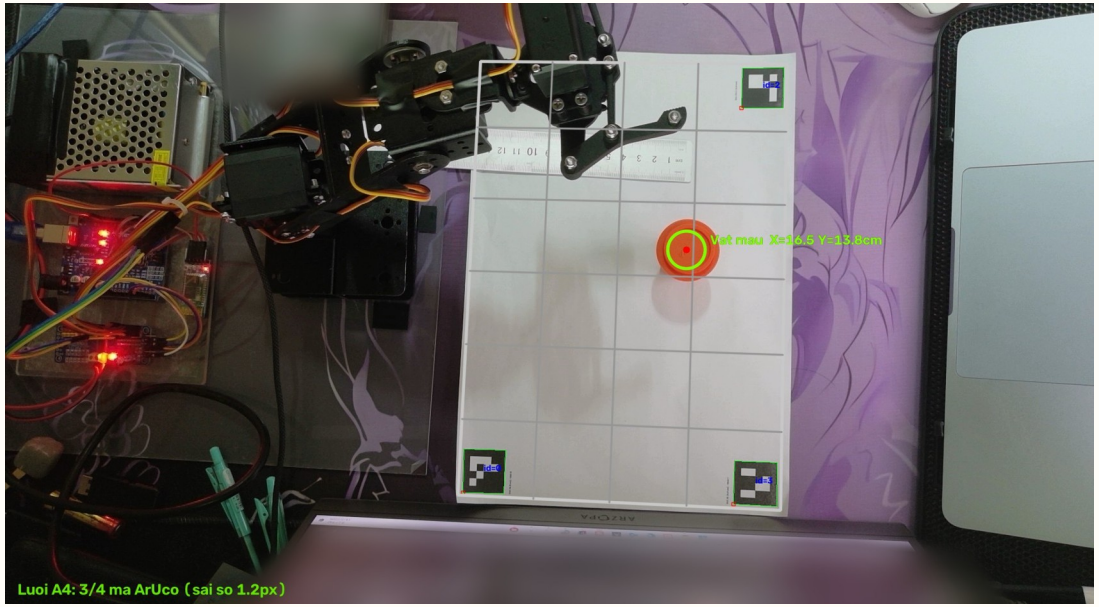
CÁCH XỬ LÝ TRONG FIRMWARE

1. Giới hạn cứng góc kẹp 160°; mỗi lần bấm kẹp chỉ nhích 5°
2. Kẹp mở hết cỡ (95°) mà 5 giây không có lệnh → ngắt xung
3. Kẹp đã khép quá 60 giây → ngắt xung (vật có thể tuột)
4. **X** kẹp nghỉ ngay **Z** cả 4 servo nghỉ
5. Màn hình biết tay đang nghỉ: CANH TAY DANG NGHI

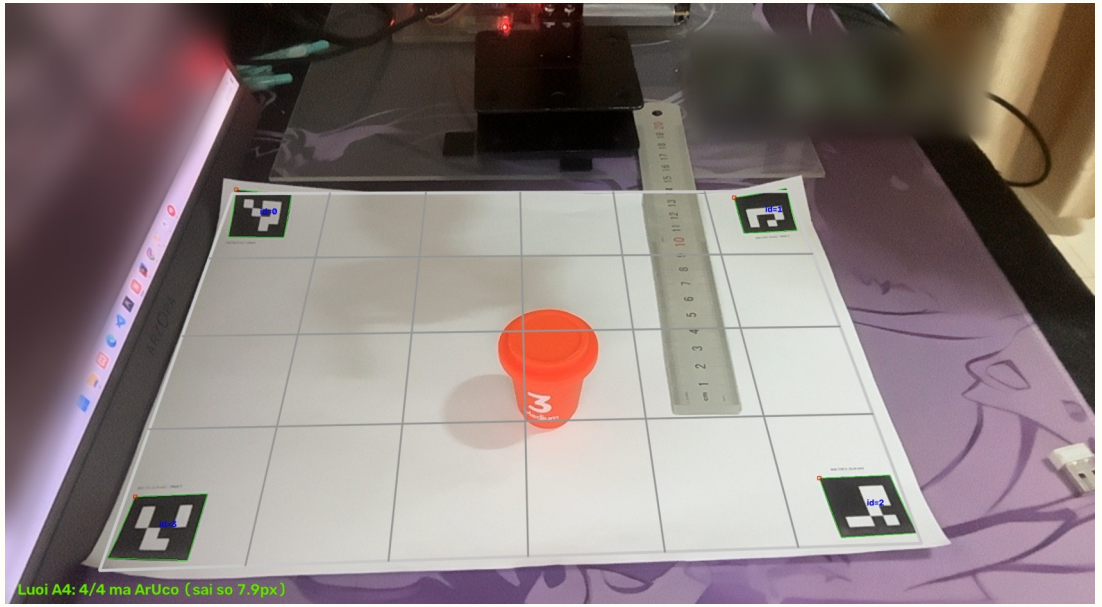
ĐÃ NẠP VÀ KIỂM TRÊN MẠCH THẬT (02/11, 21:42 và 21:54)

CHƯA ĐO NHIỆT ĐỘ SERVO

Bốn mã ArUco biến tờ A4 thành thước đo bằng cm



Cam TRÊN: lưới 5 cm dựng từ 4 mã; cốc đo được ở X = 16,5 cm, Y = 13,8 cm



Cam NGANG: cùng tờ giấy nhìn nghiêng, cùng lưới tọa độ

1 4 mã ở 4 góc

DICT_4X4_50, ID 0–3, cạnh 2,8 cm; in A4 đúng 100%

2 Homography

pixel ↔ cm cho cả hai camera; gốc ở mã ID 0, X dài 29,7 cm, Y rộng 21,0 cm

3 Che mất mã vẫn chạy

dùng vị trí đã nhớ; xô camera thì tự học lại; phím U dò lại

4 Sửa lệch phối cảnh

cam TRÊN treo ≈ 46 cm: vật cao 5 cm lệch ≈ 1 cm. Một phép đo: 1,2 → 0,2 cm

Tìm vật bằng màu; YOLO chỉ là tùy chọn

MẶC ĐỊNH

Tách màu trên giấy trắng

Dựng ảnh phẳng của tờ A4 rồi tách vật có màu đậm (cốc đỏ). Bỏ khối rộng > 8 cm, dài > 18 cm, chạm mép giấy hoặc dính phần đen của cánh tay: bàn tay người không bị nhận thành vật.

CHẮC NHẤT

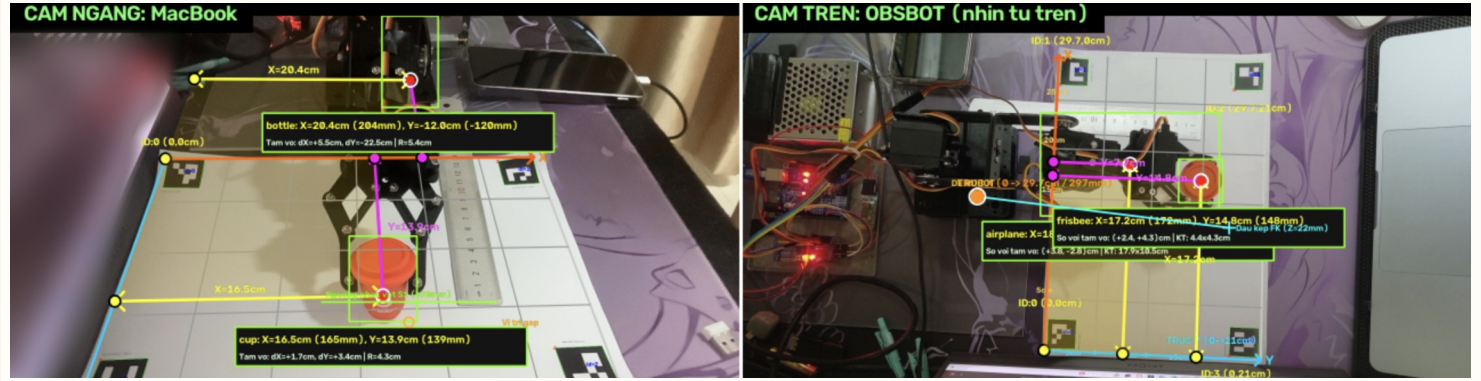
Mã ArUco ID 10–29 trên vật

Dán mã lên vật: cho vị trí chắc chắn; kích thước vật tra bảng OBJECT_SPECS.

TÙY CHỌN · --yolo

YOLO11s (bộ COCO)

Nhận tên vật. Trọng số có sẵn, nhóm chưa huấn luyện lại. Bỏ 12 lớp không phải vật cần gắp; vật YOLO tìm ra cũng phải có màu.

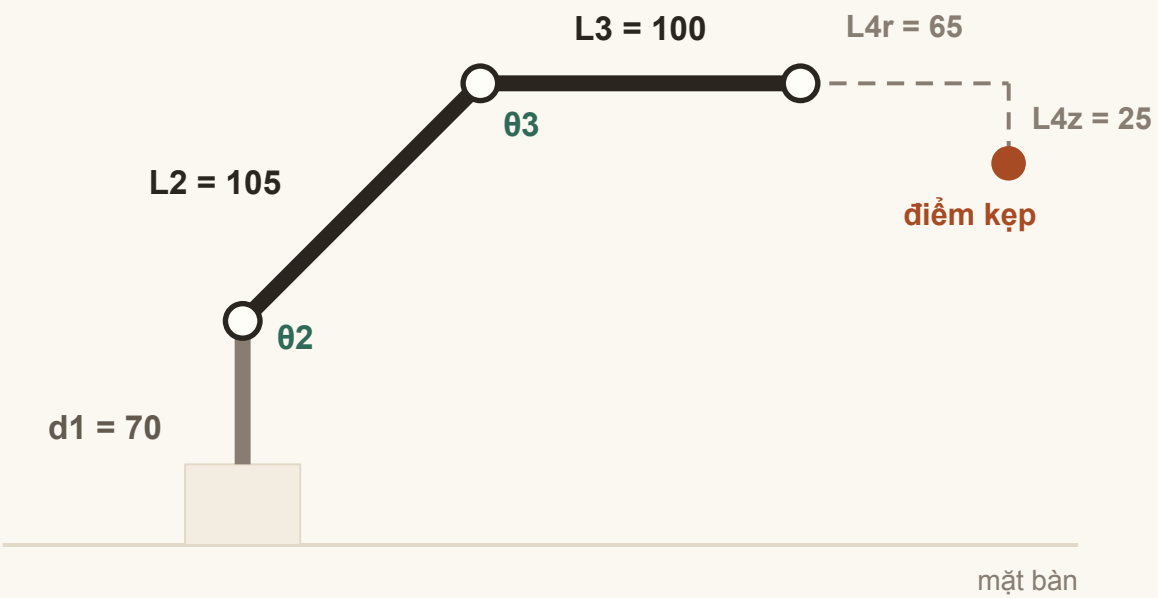


Màn hình bản TRƯỚC khi đơn giản hóa (02/11): YOLO gọi chi tiết robot là bottle, airplane; nắp cốc là frisbee

CHỌN VẬT NÀO?

- Vật gần đế nhất được chọn trước
- **TAB** đổi sang vật khác
- Trung bình 10 khung cho đỡ rung
- Bị che (kẹp che cốc): nhớ vị trí 120 giây

Từ vị trí (X, Y) của vật tính ra góc ba servo



Mô hình mặc định (mm, đo bằng thước): servo vai 90° ↔ θ2 = 45°, servo khuỷu 90° ↔ θ3 = −45°. Không có servo cổ tay nên hướng ngón kẹp không chọn được.

1. Đổi (X, Y) cm trên giấy sang tọa độ robot (mm) theo vị trí và hướng của đế
2. **Đế:** `θ1 = atan2(y, x)`
3. Vai, khuỷu: giải tam giác hai khâu, chọn nghiệm khuỷu hướng lên; điểm kẹp cao 25 mm
4. Đổi ra góc servo, làm tròn bội số 2°; số lần bấm = độ lệch ÷ 2°

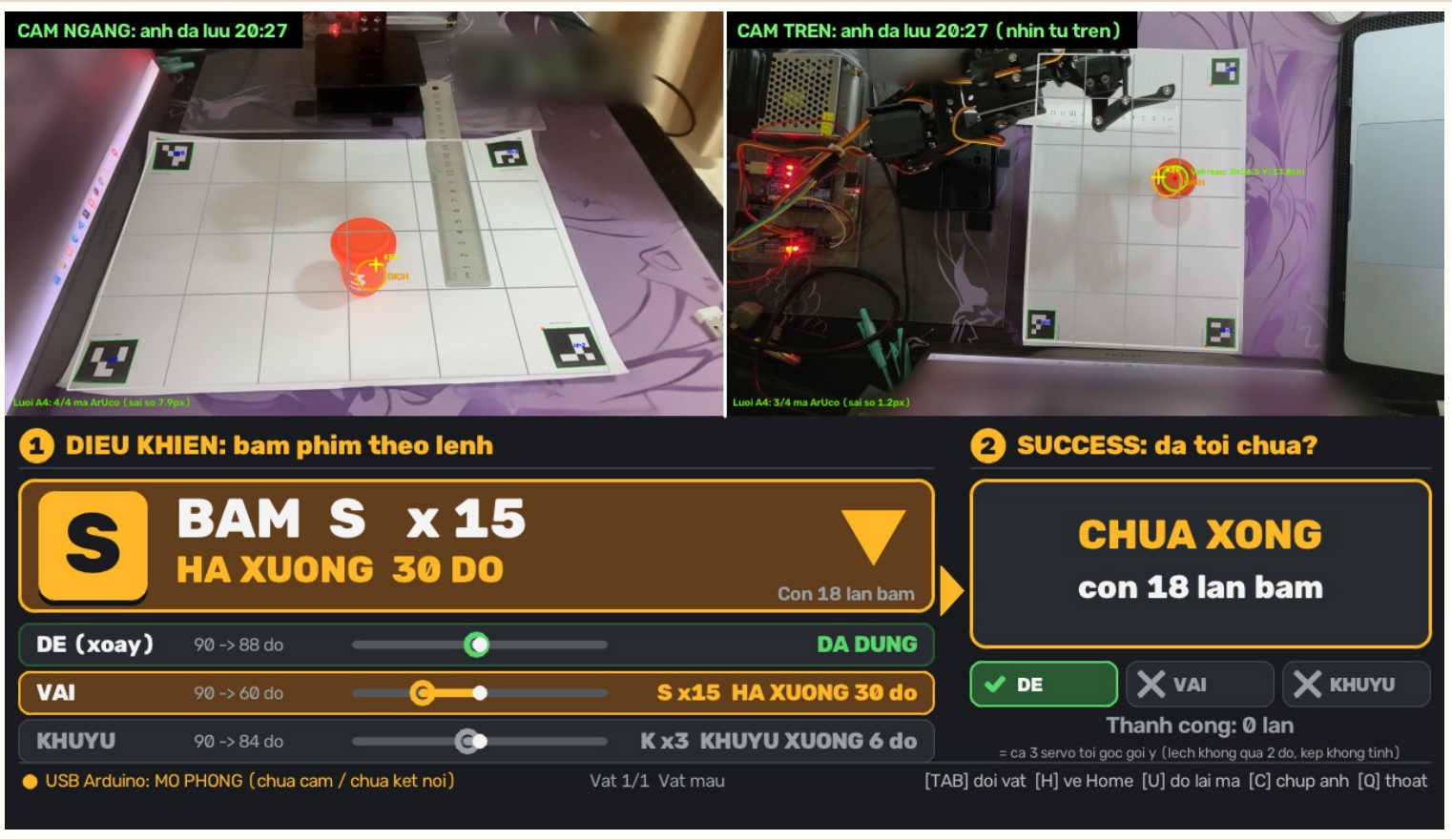
VÍ DỤ · CỐC Ở (20,1; 7,4) CM

đế 74° · vai 58° · khuỷu 90°

Từ Home 90/90/90: **D** × 8 **S** × 16 **khuỷu đã đúng**

robot x = 240 mm, y = −73 mm · dùng mô hình đã hiệu chỉnh (slide 12)

Màn hình chỉ nói một việc: bấm phím nào, mấy lần



Màn hình thật của chương trình, chạy trên ảnh camera thật đã lưu (20:27); cánh tay MÔ PHỎNG (chân trang ghi USB Arduino: MO PHONG). Chữ không dấu vì OpenCV không vẽ được dấu.

1 **Phần 1 · Điều khiển**

phím to, số lần, hạ / quay bao nhiêu độ; ba hàng servo: góc hiện tại → góc đích

2 **Phần 2 · Success**

CHƯA XONG, còn N lần bấm; hoặc XONG! khi cả ba servo tới góc

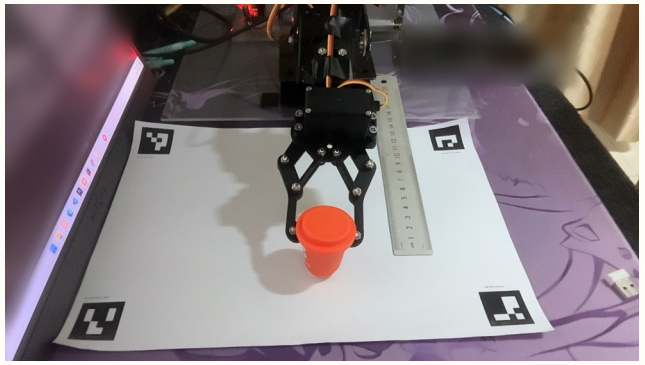
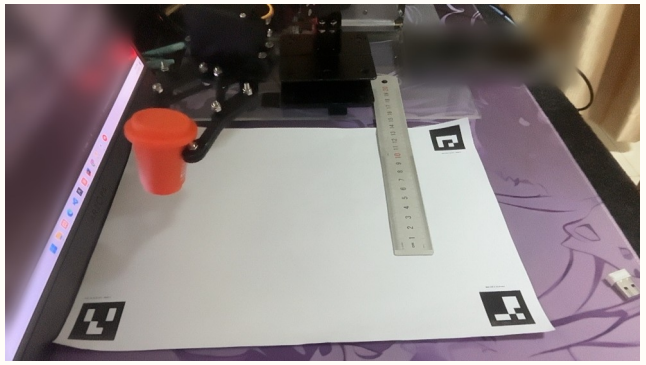
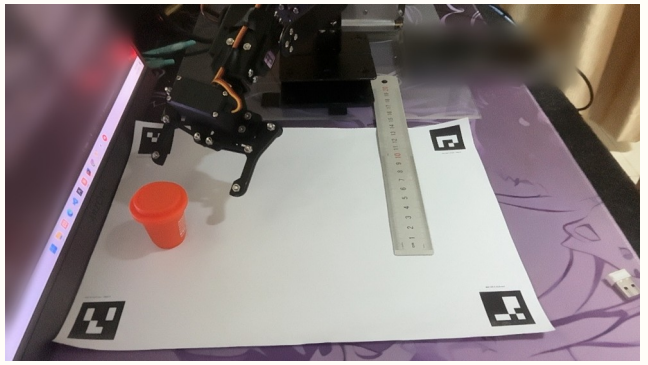
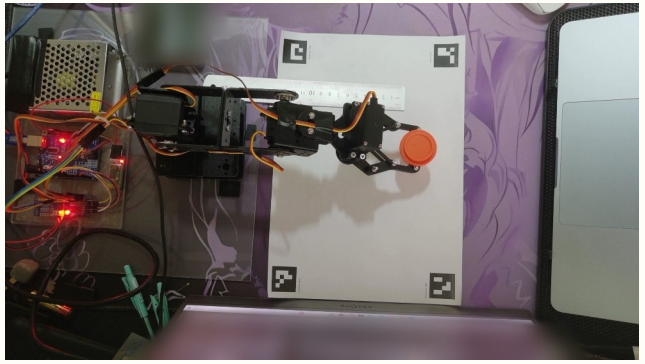
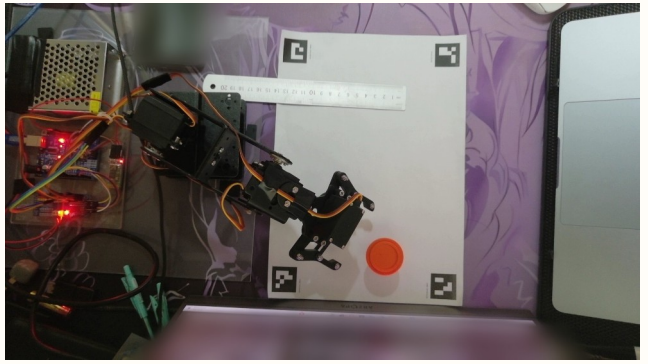
TRÁI / PHẢI THEO CAM NGANG

A sang phải **D** sang trái

W S vai · I K khuỷu · mỗi lần 2°

Trong ảnh: cốc ở (16,5; 13,8) cm
→ **BẤM S × 15**, hạ vai 30°
đế đã đúng · còn 18 lần bấm

Cốc đỏ được kẹp, chuyển sang trái và đặt xuống

	20:32:52 · KẸP	20:33:02 · CHUYỂN SANG TRÁI	20:33:12 · ĐẶT XUỐNG
CAM NGANG			
CAM TRÊN			

NGƯỜI BẤM PHÍM · KHÔNG TỰ ĐỘNG

02/11/2026 · khung cắt từ video, cách nhau 10 giây · màn hình bản trước khi đơn giản hóa · cốc đổ khoảng 3 lần, dựng lại bằng tay · chưa có tỉ lệ thành công

Mô hình lệch 3,5–5,9 cm; 10 lần ôm cốc sửa còn 8,5 mm

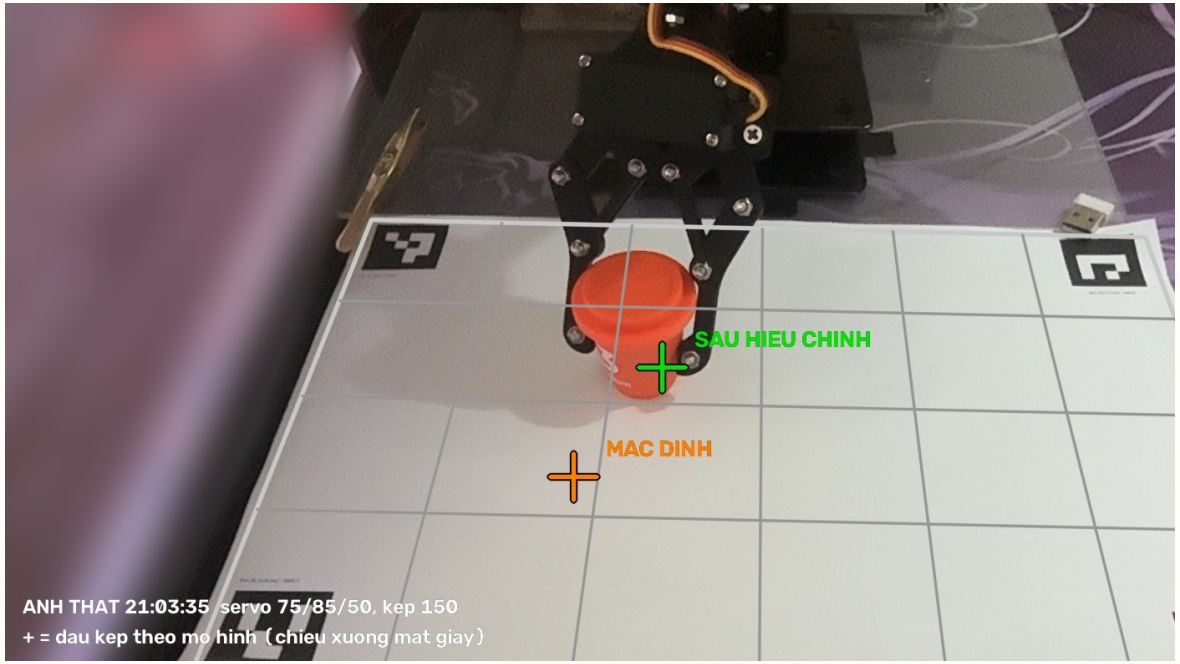
ĐẦU KẸP THEO MÔ HÌNH MẶC ĐỊNH CÁCH CỐC THẬT

5,4 cm	ôm lúc 20:32 · servo [85, 60, 90]
3,5 cm	ôm lúc 20:46 · servo [80, 70, 75]
5,9 cm	ôm lúc 21:03 · servo [75, 85, 50]

Cùng chiều, cùng cỡ: lệch có hệ thống, nên sửa được bằng cách khớp lại mô hình

CÁCH SỬA: HIỆU CHỈNH BẰNG CÁC LẦN ÔM CỐC

1. Người bấm phím cho hai ngón ôm quanh cốc; ghi 3 góc servo và vị trí cốc
2. 10 lần ở các chỗ khác nhau; khớp vị trí, hướng đế, 2 góc chuẩn và càng kẹp (Levenberg–Marquardt)
3. Lưu vào calibration.json



Cam NGANG lúc ôm cốc 21:03: dấu MAC DINH cách cốc ≈ 5 cm, dấu SAU HIEU CHINH ≈ 1 cm. Lần ôm này nằm trong 10 mẫu khớp: chỉ là minh họa.

8,5 mm sai số khớp RMS trên 10 mẫu

11,6 mm bỏ-một-mẫu (leave-one-out)

XONG khi ba servo tới góc gợi ý và giữ yên một giây

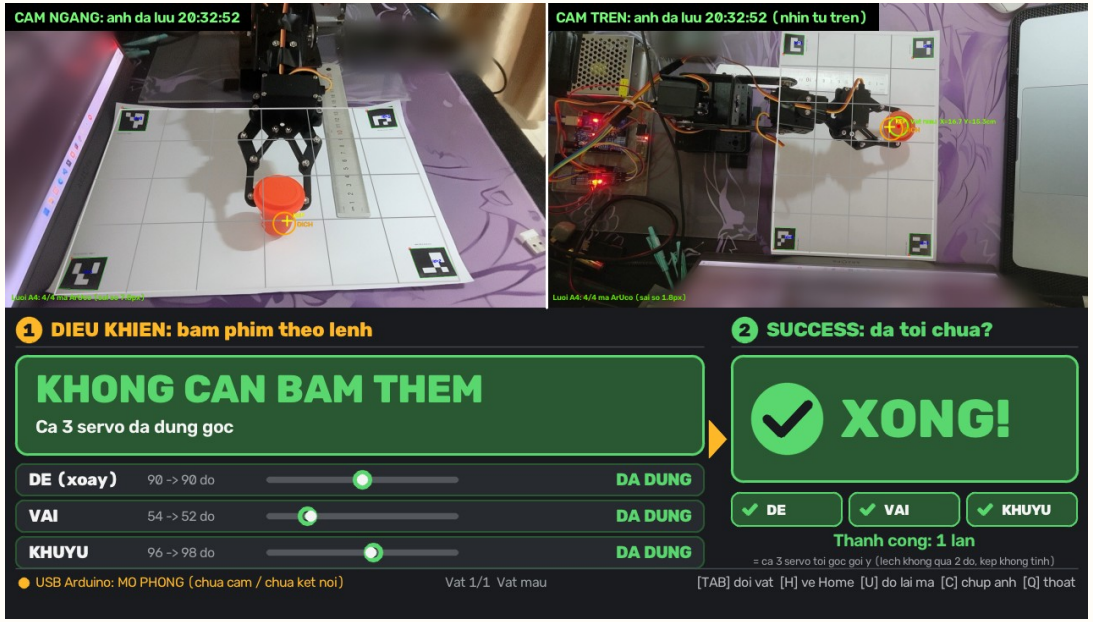
± 2° — mỗi servo lệch không quá một bước bấm so với góc gợi ý (lệch 3° là chưa)

3 servo — đế, vai, khuỷu; tay kẹp không tính

1 giây — giữ đúng liên tục một giây mới đếm thêm một lần thành công

ĐÃ KIỂM: 7 TEST + CHUỖI ĐẦU–CUỐI

CHƯA ĐẾM TRÊN CÁNH TAY THẬT



Mô phỏng: bấm đủ phím theo lệnh → XONG! và đếm 1 lần (ảnh thật đã lưu, 20:32:52)

VÌ SAO KẸP KHÔNG TÍNH

Cốc thon dần xuống đáy: hai ngón đẩy cốc ra ở 150–160°; cốc đổ khoảng 3 lần trong buổi thử.

GIỚI HẠN CỦA CHỮ XONG

Arduino báo lại góc đã RA LỆNH; MG996R không báo vị trí thật. XONG = đã bấm đủ phím, chưa phải đo thấy kẹp sát cốc.

Đã có bằng chứng, và những điều chưa kiểm chứng

ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG

- Hệ tọa độ từ tờ A4 chạy trên cả hai camera (ảnh thật)
- Cánh tay thật ôm cốc và chuyển sang trái khi người bấm phím (02/11)
- Mô hình khớp 10 lần ôm thật: 8,5 mm, bỏ-một-mẫu 11,6 mm
- Firmware chống nóng và phím Z đã nạp, kiểm trên mạch thật
- 109 test tự động pass, không cần camera hay Arduino

CHƯA KIỂM CHỨNG

— Số lần XONG trên cánh tay thật: bản mới mới chạy bằng test và ảnh đã lưu

— Bấm đúng theo gợi ý mới thì hai ngón có ôm quanh cốc không

— Kẹp giữ chắc cốc thon (cần ma sát hoặc vật thân thẳng)

— Nhiệt độ servo kẹp sau khi thêm ngắt xung

— Hiệu chỉnh cho tờ giấy mới hoặc robot đặt chỗ khác

— Dashboard IoT / MQTT, cảm biến lực: có trong kế hoạch 28/10, chưa làm

109 / 109 test tự động đều pass

11 tệp test, từ động học tới màn hình và Serial

0 lần đếm XONG trên cánh tay thật (bản mới)

Hạn chế hiện tại và việc tiếp theo

HẠN CHẾ

- Vòng hở: XONG dựa trên góc lệnh, MG996R không báo vị trí thật
- Hiệu chỉnh gắn với một tờ giấy và một chỗ đặt robot
- Tay kẹp hai ngón phi tuyến, chưa giữ chắc cốc thon
- YOLO bản COCO chưa huấn luyện lại, hay gọi nhầm
- Chưa có tỉ lệ thành công, chưa đo nhiệt độ servo

VIỆC TIẾP THEO

1. Chạy bản mới trên cánh tay thật, đếm số lần XONG
2. Dán ma sát lên hai ngón hoặc dùng vật thân thẳng, rồi mới tính kẹp vào success
3. Hiệu chỉnh lại cho tờ giấy mới bằng arm_fit.py
4. Đo đầu kẹp bằng camera để có vòng kín, thay vì tin góc lệnh
5. Dashboard IoT (MQTT) từ gói JSON sẵn có, nếu đề bài yêu cầu

HAI LỖI TÍCH HỢP ĐÃ SỬA

- Thứ tự camera trên macOS đổi giữa các lần chạy → tìm camera theo tên
- Arduino Uno tự reset khi cổng USB bị mở lại → giữ một kết nối duy nhất

TÓM LẠI

1. **Hai camera biến tờ A4 thành thước đo bằng cm.**
2. **Phần điều khiển biến vị trí vật thành phím cần bấm.**
3. **Phần success báo ba servo đã tới góc gợi ý chưa.**

MÃ NGUỒN **github.com/DuongNAD/Project_IoT**

VIDEO DEMO **[...]**

Nhóm em cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

[Tên A] · [Tên B] · [Tên C] · [Tên D] · hỏi đáp